

HTTP alapok

A http és https URI-séma

A HTTP definiálja a http és https URI sémákat. Egy http vagy https URI **eredet szervert** a host azonosító és az opcionális portszám határozza meg. Az útvonal komponens és az opcionális lekérdezés komponens egy lehetséges **cél erőforrást** azonosít az eredet szervertől névterében.

Egy http vagy https URI előfordulása nem jelenti azt, hogy mindig egy HTTP szervert figyel az URI által meghatározott eredet szervert.

A https sémán keresztül elérhető erőforrásoknak nincs közös identitása a http sémával.

http URI séma

Célja, hogy lehetővé tegye erőforrások azonosítását egy olyan potenciális eredet szervertől, mely egy adott ponton vár TCP kapcsolatokra.

URI szintaxis:

"http://" host [":" port] [útvonal] ["?" lekérdezés]

Ha nincs megadva vagy üres a port alkomponens, akkor a 80-as TCP port az alapértelmezés.

https URI séma

Célja, hogy lehetővé tegye erőforrások azonosítását egy olyan potenciális eredet szervertől, mely egy adott porton vár TCP kapcsolatokra és mely képes HTTP kommunikációhoz biztonságossá tett TLS kapcsolat létrehozására.

URI szintaxis:

"https://" host [":" port] [útvonal] ["?" lekérdezés] Ha nincs megadva vagy üres a port alkomponens, akkor a 443-as TCP port az alapértelmezés.

http és https URI összehasonlítása

Az üres útvonal ekvivalens a "/" útvonallal. A séma és a host komponensek kisbetű-nagybetű érzéketlenek és megadásuk rendszerint kisbetűvel történik. A többi komponens összehasonlítása kisbetű-nagybetű érzékeny módon történik. A nem fenntartott karakterek ekvivalensek a százalékos kódolással megadott formájukkal. Ekvivalens HTTP URI-król feltételezhető, hogy ugyanazt az erőforrást azonosítják.

A HTTP minden egyes főverziója saját szintaxist határoz meg az üzenetváltáshoz, melyet keretezési mechanizmusnak (framing mechanism) is neveznek.

Üzenet absztrakció

Az RFC 9110 az üzenetek egy olyan absztrakcióját határozza meg, mely szerint egy üzenet a következőkből áll:

Vezérlő adatok

Az üzenetek az elsődleges céljukat leíró vezérlő adatokkal kezdődnek.

- Kérésekben a vezérlő adatok a metódust, a kérést célt és a protokoll verzióját foglalják magukban.
- Válaszokban a vezérlő adatok az állapotkódot, az opcionális indok frázist és a protokoll verziót foglalják magukban.

Minden HTTP üzenetnek van protokoll verziója.

Fejléc szakasz

A tartalom előtt küldött vagy fogadott mezőket fejlécmezőknek (vagy informálisan egyszerűen fejlécnek) nevezzük. Egy üzenet fejléc szakasza fejléc mezősorok egy sorozatából áll.

Tartalom

A HTTP üzenetek egy teljes vagy részleges reprezentációt hordozhatnak az üzenet tartalmaként. A tartalom átvitele egy bájtfolyamként történik a fejléc szakasz után. A Content-Type és a Content-Encoding fejlécmezők által meghatározott formátumban és kódolásban van.

Tartalom szemantika

A tartalom célját egy kérésben a metódus szemantika határozza meg.

- Például egy reprezentáció egy POST kérés tartalmaként a cél erőforrás által feldolgozandó információkat ábrázol.

Egy válaszban a tartalom célját a kérés metódusa, az állapotkód és a tartalmat leíró válasz mezők határozzák meg.

- Például egy GET kérésre adott 200 (OK) állapotkódú válasz a cél erőforrás az üzenet létrehozásának pillanatában megfigyelhető aktuális állapotát ábrázolja.

Lezáró szakasz

A tartalom után küldött vagy fogadott mezőket **lezáró mezőknek** (vagy informálisan egyszerűen lezárónak) nevezzük. A lezáró mezők ellenőrző összegek, digitális aláírások, kézbesítési metrikák vagy utófeldolgozási állapot információk továbbítására használhatók. Egy üzenet lezáró szakasza lezáró mezősorok egy sorozatából áll. A lezáró mezőket a fejlécmezőktől elkülönítve ajánlott feldolgozni és tárolni.

Ez az üzenet absztrakció egy több HTTP verziót átfogó általánosítás, melynek vannak olyan lehetőségei, melyek bizonyos verziókban nem találhatók meg. Az üzemeteket önleírónak szánják, azaz minden, amit egy fogadónak tudnia kell az üzenetről, megállapítható a (dekódolt) üzenet vizsgálatával.

Mezők

A HTTP mezőket használ adatok név/érték párok formában történő szolgáltatásához.

Információk továbbítása:

Mezők szolgálnak a következő információk továbbítására:

- magát az üzenetet leíró metaadatok kérésekben és válaszokban (például Date)
- reprezentáció metaadatok kérésekben és válaszokban (például Content-Type)

- információk a kliensről kérésekben (például User-Agent)
- információk a szerverről válaszokban (például Server)
- erőforrás metaadatok válaszokban (például Last-Modified)

Mezők küldése és fogadása

A **mezők küldése és fogadása** az üzenetek fejléc és lezáró szakaszaiban történik.

- Egy üzenet fejléc vagy elzáró szakaszában küldött mezőt fejlécmezőnek illetve lezáró mezőnek nevezünk.
- Bizonyos mezők, mint például az ETag, előfordulhatnak fejléc- vagy lezáró mezőként is.

Mezőnevek

Egy mezőnév egy vagy több karakterből álló olyan sorozat, melyben az US-ASCII karakterkészlet egy részhalmaza használható csak. A mezőnevek kisbetű-nagybetű érzéketlenek.

Mezőértékek

Egy mezőérték egy olyan karaktersorozat, mely egy vagy több nyomtatható US-ASCII karakterből, szóközből és vízszintes tabulátorból áll. A vezető és záró whitespace karaktereket a felhasználás előtt el kell távolítani. A mezőkhöz előírható, hogy egyetlen tagot vagy pedig egy vesszővel elválasztott taglistát hordozzanak. Mind egyes mező korlátozhatja a megengedett értékek halmazát.

Mezőszakaszok

Tetszőleges számú olyan mezősorból állnak, melyek mindegyike egy mezőnevet és egy hozzá tartozó mezősor értéket tartalmaz. Amikor egy mezőnév megismétlődik egy szakaszban, az érték egy olyan lista, melyben a mező a szakaszbeli mezősor értékei az előfordulásuk sorrendjében kerülnek összefűzésre elválasztóként egy vessző karakterrel.

- A gyakorlatban a Set-Cookie fejlécmező gyakran több mezősorban is megjelenik egy válaszban, azonban a Set-Cookie mezősor értékek nem kerülnek egyesítésre egyetlen mezőértékké.

Nem lényeges, hogy milyen sorrendben fordulnak elő különböző mezőnevű mezősorok egy szakaszban.

További információk

A HTTP specifikációk sok szabványos mezőt határoznak meg. A HTTP által meghatározottakon túl sok más specifikáció definiál fejlécmezőket. Eltérő rendelkezés hiányában a mezők az összes HTTP verzióhoz kerülnek meghatározásra. Az IANA adminisztrálja a HTTP mezőket.

A User-Agent fejlécmező

A felhasználói ágensről tartalmaz információkat, ahonnan a kérés származik. Felhasználható a válasz testreszabásához vagy pedig böngésző vagy operációs rendszer használatra vonatkozó elemzésekre. A felhasználói ágens számára ajánlott minden egyes kérésben elküldeni a fejlécmezőt. A mezőérték egy vagy több termékazonosítóból áll, melyek mindegyikét nulla vagy több megjegyzés követi.

- A termékazonosítók felsorolása a fontosságuk szerinti csökkenő sorrendben történik.
- Minden egyes termékazonosító egy névből és egy opcionális verziószámból áll.

- A megjegyzéseket zárójelek határolják.

```
curl: curl/8.8.0  
Firefox: Mozilla/5.0 (X11, Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
```

HTTP metódusok

Elsődlegesen a metódusok jelzik a kérések célját. A metódus szemantika tovább specializálható a kérésben bizonyos fejlécmezőkkel (lásd például a feltételes kérés fejlécmezőket). A metódusnevek kisbetű-nagybetű érzékenyek. A specifikáció által meghatározott szabványos metódusok:

- CONNECT
- DELETE
- GET
- HEAD
- OPTIONS
- POST
- PUT
- TRACE

Minden általános célú szervnek támogatnia kell a GET és a HEAD metódusokat, az összes többi metódus opcionális. További HTTP metódusok is meghatározásra kerültek. Az IANA adminisztrálja a HTTP metódusokat.

Egy cél erőforrás által megengedett metódusok az Alloe fejlécmezőben sorolhatók fel. Ha egy kérés metódusát nem ismeri fel vagy nem implementálja egy eredet szerver, akkor az 501 (Not Implemented) állapotkóddal ajánlott válaszolnia. Ha egy kérés metódusát felismeri és implementálja ugyan egy eredet szerver, de nem engedélyezi a cél erőforrásra, akkor a 405 (Method Not Allowed) állapotkóddal ajánlott válaszolnia.

GET

A cél erőforrás egy aktuális kiválasztott reprezentációjának átvitelét kéri. Az információ-visszakeresés elsődleges mechanizmusa. Egy kliens úgy módosíthatja a GET jelentését a kérésben a Range fejlécmező küldésével, hogy az csak a kiválasztott reprezentáció bizonyos részeinek átvitelét kéri.

HEAD

Azonos a GET metódussal, azzal a különbséggel, hogy a szerver nem küldhet tartalmat a válaszban. Úgy használható metaadatok szerzésére a kiválasztott reprezentációról, hogy reprezentáció adatok nem kerülnek átvitelre.

```
$ curl --head http://www.r-project.org/  
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Sun, 15 Sep 2024 12:34:32 GMT  
Server: Apache  
Last-Modified: Fri, 14 Jun 2024 08:10:02 GMT  
ETag: "1b27-61ad5247107c3"
```

```
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 6951
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

POST

Azt kéri, hogy a cél erőforrás dolgozza fel a kérésben mellékelt reprezentációt a saját szemantikájának megfelelően. **Tipikus felhasználások:**

- Adatok (például űrlap adatok) küldése egy adatfeldolgozó folyamat számára.
- Egy üzenet postázása egy hírcsoportba, levelezési listára vagy blogba.
- Egy új erőforrás létrehozása
- Adatok összefűzése egy erőforrás létező reprezentációjához.

```
$ http --form https://httpbin.org/post number=42 text="Hello World!" -v POST /post
HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Connection: keep-alive
Content-Length: 32
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
Host: httpbin.org
User-Agent: HTTPie/3.2.3

number=42&text=Hello%2C+World%21
```

```
$ http --form --multipart https://httpbin.org/post \ number=42 text="Hello World!"
-v
POST /post HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate, br, zstd
Connection: keep-alive
Content-Length: 225
Content-Type: multipart/form-data; boundary=f067108d371949f2a8c4fdbb991afac1
Host: httpbin.org
User-Agent: HTTPie/3.2.3

--90f9bc6b7be04d918e70eda8ef004ec8
Content-Disposition: form-data; name="number"

42
--90f9bc6b7be04d918e70eda8ef004ec8
Content-Disposition: form-data; name="text"

Hello, World!
--90f9bc6b7be04d918e70eda8ef004ec8-
```

ide van még egy példa.....

PUT

Azt kéri, hogy kerüljön létrehozásra vagy helyettesítésre a cél erőforrás állapota a kérésben mellékelt reprezentáció által meghatározott állapottal. Egy adott reprezentációt tartalmazó sikeres PUT kérés arra engedi következtetni, hogy egy következő GET kérés ugyanarra a cél erőforrásra egy 200 (OK) állapotkódú válaszban elküldött ekvivalens reprezentációt eredményez.

```
$ echo "Hello, World!" | http PUT https://transfer.sh/hello.txt \  
    Content-Type:text/plain-v  
PUT /hello.txt HTTP/1.1  
Accept: application/json, */*;q=0.5  
Accept-Encoding: gzip, deflate  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 14  
Content-Type: text/plain  
Host: transfer.sh  
User-Agent: HTTPie/3.2.2
```

Hello, World!

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 40  
Content-Type: text/plain  
Date: Mon, 07 Aug 2023 10:52:58 GMT  
Server: Transfer.sh HTTP Server  
X-Made-With: <3 by DutchCoders  
X-Served-By: Proudly served by DutchCoders  
X-Url-Delete:
```

```
https://transfer.sh/fUMsV053HK/hello.txt/SYNHIEOxWNFhDsEhKpf7  
https://transfer.sh/fUMsV053HK/hello.txt
```

DELETE

Azt kéri, hogy az eredet szerver törölje a cél erőforrás és aktuális funkcionalitása közötti kapcsolatot. Ha a cél erőforrásnak egy vagy több aktuális reprezentációja van, akkor ezeket az eredet szerver vagy megsemmisíti, vagy nem, a kapcsolódó tárterület vagy felszabadításra kerül, vagy nem, teljes egészében az erőforrás természetétől és az eredet szerver általi implementációtól függően. Viszonylag kevés erőforrás engedi meg a DELETE metódust.

```
$ http DELETE https://transfer.sh/fUMsV053HK/hello.txt/SYNHIEOxWNFhDsEhKpf7-v  
DELETE /fUMsV053HK/hello.txt/SYNHIEOxWNFhDsEhKpf7 HTTP/1.1  
Accept: */*  
Accept-Encoding: gzip, deflate  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 0  
Host: transfer.sh
```

```
User-Agent: HTTPie/3.2.2

HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Date: Mon, 07 Aug 2023 10:57:30 GMT
Server: Transfer.sh HTTP Server
X-Made-With: <3 by DutchCoders
X-Served-By: Proudly served by DutchCoders
```

Állapotkódok

Egy válasz állapotkódja egy olyan háromjegyű decimális egész szám, mely a kérés eredményét és a válasz jelentését írja le, beleértve azt, hogy sikeres volt-e a kérés és hogy milyen tartalom van benne mellékelve (ha van egyáltalán). Az összes érvényes állapotkód a 100 és 599 közötti tartományba esik.

Állapotkódok fajtái

Az állapotkód első számjegye a válasz fajtáját határozza meg:

- 1xx (informáló): a kapcsolat állapotát vagy a kérés előrehaladását közlő köztes választ jelez egy végső válasz küldése előtt.
- 2xx (siker): azt jelzi, hogy a kérés sikeresen fogadásra, értelmezésre és elfogadásra került.
- 3xx (átírányítás): azt jelzi, hogy a felhasználói ágens további műveletet kell, hogy végrehajtson a kérés teljesítéséhez, melyet automatikusan elvégezhet.
- 4xx (kliens hiba): azt jelzi, hogy a kérés rossz szintaxisú vagy nem teljesíthető.
- 5xx (szerver hiba): azt jelzi, hogy a szerver nem teljesített egy nyilvánvalóan érvényes kérést.

Állapotkódok

Egy kliensnek nem kell megértenie minden regisztrált állapotkód jelentését. Kötelező azonban az állapotkód fajtájának megértése az első számjegy alapján. Egy nem felismert állapotkódot az x00 állapotkóddal ekvivalensként kell kezelni, ahol x a nem felismert állapotkód első számjegye.

HEAD kérésekre adott válaszok kivételével a 4xx vagy 5xx állapotkódú válaszokban a szerver számára ajánlott egy olyan reprezentáció küldése, mely a hiba magyarázatát tartalmazza, valamint azt, hogy a hibát okozó körülmények átmenetiek vagy állandóak. Az állapotkódok kiterjeszthetők Az IANA adminisztrálja az állapotkódokat.

Főbb állapotkódok

Állapotkód	Indok	Leírás
100	Continue	A szerver megkapta a kérés bevezető részét és még nem utasította el. A szerver azután kíván egy végső választ küldeni, ha a teljes kérést megkapta és megfelelően járt el.
101	Switching Protocols	A szerver készel áll a kapcsolaton használt alkalmazási protokoll lecserélésére.

Állapotkód	Indok	Leírás
200	OK	A kérés sikeres volt. A válaszban küldött tartalom a metódustól függ. Például egy GET kérésre adott válasz tartalma a cél erőforrás egy reprezentációja.
201	Created	A kérés teljesítésre került, eredményül egy vagy több új erőforrás került létrehozásra.
202	Accepted	A kérés elfogadásra került, de a feldolgozása nem fejeződött be.
204	No Content	A szerver sikeresen teljesített egy tartományra vonatkozó kérést a kiválasztott reprezentáció egy vagy több részének átvitelével.
206	Partial Content	A szerver sikeresen teljesített egy tartományra vonatkozó kérést a kiválasztott reprezentáció egy vagy több részének átvitelével.
300	Multiple Choices	A cél erőforrásnak egynél több reprezentációja van. HEAD kérés kivételével ajánlott a válaszban tartalomként egy reprezentáció metaadataiból és URI hivatkozásokból álló lista elhelyezése, melyből a felhasználói ágens kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet.
301	Moved Permanently	A cél erőforrás URI-ja véglegesen megváltozott, a rá való további hivatkozásokhoz a mellékelt URI-k egyikét kellene használni.
302	Found	A cél erőforrás ideiglenesen egy másik URI alatt található.
303	See Other	A szerver a felhasználói ágenst egy másik erőforrásra irányítja át, melynek célja, hogy egy közvetett választ adjon az eredeti kérésre.
304	Not Modified	A szerver egy feltételes GET vagy HEAD kérést kapott. Nincs szükség arra, hogy elküldje a cél erőforrás reprezentációját, mivel a kérés azt jelzi, hogy a kliens érvényes reprezentációval rendelkezik.
400	Bad Request	A szerver nem tudja vagy nem fogja feldolgozni a kérést valamilyen kliens hiba miatt (például a kérés szintaktikailag hibás).
401	Unauthorized	A kérés nem tartalmaz érvényes hitelesítő adatokat a cél erőforráshoz.
403	Forbidden	A szerver ugyan megértette a kérést, de megtagadja a teljesítését. Ha a kérésben hitelesítő adatok vannak, akkor azokat nem megfelelőnek tekinti a szerver a hozzáféréshez.
404	Not Found	Az eredet szervernek nincs a cél erőforráshoz aktuális reprezentációja vagy nem kívánja azt nyilvánosságra hozni.
405	Method Not Allowed	Az eredet szerver ismeri ugyan a metódust, de a cél erőforrás nem támogatja azt.
500	Internal Server Error	Olyan váratlan körülmény lépett fel a szerveren, mely megakadályozza a kérés teljesítését.
501	Not Implemented	A szerver nem támogatja a kérés teljesítéséhez szükséges funkcionalitást (például metódust).

Állapotkód	Indok	Leírás
503	Service Unavailable	A szerver jelenleg nem képes a kérés kezelésére például ideiglenes túlterhelés vagy menetrend szerinti karbantartás miatt.

Átírányítás, a Location fejlécmező

```
$ curl--http1.1-v http://w3.org/  
> GET / HTTP/1.1  
> Host: w3.org  
> User-Agent: curl/8.8.0  
> Accept: */*  
>  
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently  
< Location: https://www.w3.org/  
< ...  
<
```

```
$ curl--http1.1-v-L http://w3.org/  
> Host: w3.org  
> User-Agent: curl/8.8.0  
> Accept: */*  
>  
< HTTP/1.1 301 Moved Permanently  
< Location: https://www.w3.org/  
< ...  
<  
> GET / HTTP/1.1  
> Host: www.w3.org  
> User-Agent: curl/8.8.0  
> Accept: */*  
>  
< HTTP/1.1 200 OK < ...
```

```
$ http https://dbpedia.org/resource/Hungary  
HTTP/1.1 303 See Other  
Connection: keep-alive  
Content-Length: 0  
Content-Type: text/html; charset=UTF-8  
Date: Sun, 15 Sep 2024 12:55:33 GMT  
Location: http://dbpedia.org/page/Hungary  
Server: Virtuoso/08.03.3331 (Linux) x86_64-generic-linux-g  
...
```

Tartalomjegyeztetés, proaktív egyeztetés

Amikor a válaszok (akár sikert, akár hibát jelző) tartalmat hordoznak, az eredet szerver gyakran többféle módon is ábrázolhatja a tartalmat, például különböző formátumokban, nyelveken vagy kódolásokkal. A különböző felhasználóknak vagy felhasználói ágenseknek ugyancsak eltérő képességei, jellemzői vagy preferenciái lehetnek, melyek befolyásolhatják, hogy a rendelkezésre álló reprezentációk közül melyik lenne számukra a legjobb. Ezért biztosít a HTTP a tartalomegyeztetéshez mechanizmusokat. **Két főbb tartalomegyeztetési mintát határoz meg:**

1. **Proaktív egyeztetés (proactive negotiation):** a szerver választja ki a reprezentációt a felhasználói ágens kifejezett preferenciái alapján.

1. **Szerver-vezérelt (server-driven)** tartalomegyeztetés néven is ismert.
2. **Reaktív egyeztetés (reactive negotiation):** a szerver választásra kínálja fel a felhasználói ágensnek a reprezentációk listáját

1. **Ágens-vezérelt (agent-driven)** tartalomegyeztetés néven is ismert

Más tartalomegyeztetési minták is lehetségesek. Ezek a minták egymást nem kölcsönösen kizáróak.

Proaktív egyeztetés

Az előnyben részesített reprezentációt egy algoritmussal választja ki az eredet szerver a felhasználói ágens preferenciái alapján. A választás a válaszhoz rendelkezésre álló reprezentációk és a kérésben szolgáltatott különféle információk– beleértve az explicit tartalomegyeztetési fejlécmezőket, a User-Agent mező részeit és az olyan implicit jellemzőket, mint például a kliens hálózati címeösszehasonlítása alapján történik. Proaktív egyeztetésnek alávetett válaszban gyakran kerül küldésre a Vary fejlécmező annak jelzésére, hogy a kérés mely részei kerültek felhasználásra a kiválasztási algoritmusban.

Előnyök	Hátrányok
Amikor nehéz egy felhasználói ágens számára leírni a rendelkezésre álló reprezentációk közüli választás algoritmusát, vagy	Lehetetlen a szerver számára annak pontos meghatározása, hogy mi lenne a legjobb egy tetszőleges felhasználónak, mivel ehhez kimerítő ismeretek lennének szükségesek a felhasználói ágens képességeiről és a válasz tervezett felhasználási módjáról.
amikor a szerver az első válaszban el kívánja küldeni a felhasználói ágensnek az általa legjobbnak becsült reprezentációt, elkerülendő egy további kérés	Nagyon nem hatékony a felhasználói ágens képességeit minden kérésben leírni, ez egyben a felhasználó magánszférájára is egy lehetséges kockázatot jelenthet.
	Bonyolítja az eredet szerver megvalósítását és a kérésekre válaszokat előállító algoritmusokat.
	Korlátozza a válaszok újrafelhasználhatóságát megosztott gyorsítótárazáshoz.

Az Accept fejlécmező

Értéke média tartományok egy vesszővel elválasztott listája, melyben minden egyes média tartományt 0 vagy több médiatípus paraméter (például charset) valamint egy opcionális relatív súly (azaz q paraméter) követhet.

Média tartomány:

- /: az összes médiatípust jelenti
- type/: az adott típus összes altípusát jelenti (például text/)
- type/subtype: az adott médiatípust jelenti (például text/html)

A mező értéke változhat, például eltérő lehet egy, a böngésző címsorában hivatkozott dokumentum vagy egy \$\$ HTML elembe hivatkozott kép letöltésekor.

Alapértelmezett érték a Firefox 92 számú vagy későbbi verzióiban:

```
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,/*;q=0.8
```

Média tartomány	q
text/html	1
application/xhtml+xml	1
image/avif	1
image/webp	1
application/xml	0.9
* / *	0.8

HTTP/1.1 üzenetformátum

Az üzenetek egy kezdősorral (start-line) kezdődnek, melyet CRLF követ. A kezdősort nulla vagy több fejlécsor kövei, melyeket együttesen fejléceknek vagy fejléc szakasznak neveznek. Egy üres sor jelzi a fejléc szakasz végét. Opcionálisan szerepelhet az üzenet végén egy üzenettörzs (message body).

Kérések kezdősorának szintaxisa

<metódus> <kérés-cél> "HTTP/1.1"

- A kérés-cél a cél erőforrást azonosítja, melyre a kérés vonatkozik.
 - Leggyakoribb formája: útvonal ["?" lekérdezés]
 - Ha a cél URI útvonal komponense üres, akkor a kliens "/"-t kell, hogy küldjön útvonalként.
 - A cél URI host és port komponense a Host fejlécmezőben kerül elküldésre.

Válaszok első sora

A válaszok első sorát állapotsornak nevezik és a következő szintaxisa van: "HTTP/1.1" <állapotkód> [indok_frázis]

- Az opcionális indok frázis az állapotkód egy szöveges leírása.
- Egy kliens számára ajánlott az indok frázis figyelmen kívül hagyása.

Mezősorok

Minden mezősor egy kisbetű-nagybetű érzéketlen mezőnévvel kezdődik, melyet egy pontosvessző ("🧐"), opcionális vezető whitespace, egy mezősor érték és záró whitespace követ. A mezősorokat egy CRLF zárja.

Üzenettörzs

Egy HTTP/1.1 üzenet törzse (ha van) szolgál a kérés vagy válasz tartalmának hordozására. Az üzenettörzs azonos a tartalommal, feltéve hogy nem kerül alkalmazásra egy átviteli kódolás (például chunked).